

i Eksamensoppgåve i INGA2301/INGG2301/INGT2301 Ingeniørfagleg systemtenking

Dato: 16. april 2026

Tid: 09.00-13.00

Fagleg kontakt: Bjørn Austbø, Lars Peter Berling

Kjem til eksamenslokalet: NEI

Hjelpemiddelkode/Tillatne hjelpemiddel: D

Ingen trykte eller handskrivne hjelpemiddel tillatne. Bestemd, enkel kalkulator tillaten.

Følgjande enkle kalkulatorar er godkjende:

- Casio FX-82CW, Casio FC100 V2, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
- Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
- Hewlett Packard HP30S

ANNAN INFORMASJON:

Les oppgåvene nøye.

Dersom det er direkte feil eller manglar i oppgåvesettet og du ikkje kan gjere di eiga tolking, blir det vist til informasjon om klage på formelle feil på NTNUs nettside om «Grunngiving og klage».

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Ingen papirhandteikningar:

Denne eksamenen tillèt ikkje bruk av handteikningar. Om du likevel har fått utdelt skanne-ark, er dette ein feil. **Arka vil ikkje bli aksepterte for innlevering, og dei vil difor heller ikkje bli sende til sensur.**

Vekting av oppgåvene:

Eksamen består av to delar, med følgjande vekting:

- Del 1: Økonomi: 50 %. 10 oppgåver som kvar utgjør 5 poeng
- Del 2: Miljøanalyse: 50 %. 10 oppgåver som kvar utgjør til saman 5 poeng

Oppgavene skal svarast på med talsvar, fleirval eller avkryssing. For oppgåver med innfylling av talsvar eller avkryssing, gir feil svar 0 poeng. For fleirvalsoppgåver, vil feil svar gi minuspoeng, slik at det samla talet poeng for kvar oppgave (summen av alle svaralternativ) er lik null. Dvs. at dersom det er n svaralternativ og oppgåva utgjør X poeng, vil rett svar gi X poeng, medan feil svar gir $-X/(n-1)$ poeng. Oppgaver utan svar gir 0 poeng.

Ver nøyaktig med utrekningar og innfylling av talsvar i Inspira.

Endring av målform på eksamensoppgåva:

Dersom eksamensoppgåva er gitt på ei anna målform, kan du endre det ved å gå til «hamburgarmenyen» i øvre høgre hjørne og velje «Språk».

Trekk frå/avbroten eksamen:

Dersom du ønskjer å levere blankt / avbryte eksamen, skal du gå til «hamburgarmenyen» i øvre høgre hjørne og velje «Lever blankt». Dette kan ikkje angrast sjølv om prøven framleis er open.

Tilgang til svara dine:

Etter eksamen finn du svara dine under tidlegare prøvar i Inspira. Merk at det kan ta ein vrykedag før eventuelle papirhandteikningar blir tilgjengelege under «tidlegare prøvar».

- 1 Eit selskap har målt produsert mengd, Q , og gjennomsnittleg kostnad per eining, AC , dei siste 12 månadene, sjå tabellen nedanfor. Basert på desse dataa har dei konkludert med at den variable kostnaden per eining er uavhengig av mengda og lik 12, dvs. $VC(Q)/Q = 12$.

Måned	Q	AC
1	99	22,10
2	84	23,90
3	97	22,31
4	84	23,90
5	98	22,20
6	85	23,76
7	83	24,05
8	87	23,49
9	81	24,35
10	93	22,75
11	84	23,90
12	92	22,87

For å optimalisera produksjonsavgjerda si må dei vita marginalkostnaden.

Kva er marginalkostnaden ved $Q = 100$?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

- 2 Ei bedrift sel produktet sitt på ein marknad der forholdet mellom pris, P , og etterspurd mengd, Q_D , beskrives av funksjonen

$$P(Q_D) = 50 - 0,8Q_D^{0,5}.$$

Den totale kostnaden for selskapet, TC , som ein funksjon av mengda det produserer, Q_P , er lik

$$TC(Q_P) = 1000 + Q_P^{1,5}$$

Kva er den maksimale profitten viss selskapet har monopol på marknaden?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

- 3 Prisen, P , som ein funksjon av den etterspurde mengda, Q , på ein perfekt konkurranseutsett marknad er gitt ved $P(Q) = 200 - 3Q$.

Marginalkostnaden på marknaden er lik $MC(Q) = 30 + kQ$ der k avheng av skattar og avgifter fastsett av samfunnsplanleggjaren. Dennes mål er å fordela det samfunnsøkonomiske overskotet jamt mellom produsentar og konsumentar.

For å gjera dette treng samfunnsplanleggjaren at du svarer på følgjande:

Ved kva k er konsumentoverskotet positivt og lik produsentoverskotet, gitt at alle produsentar strevar etter å maksimera profitten?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

4 Ei bedrifts balanse har følgjande hovudpostar:

Anleggsmiddel	100
Eigenkapital	100
Gjeld	150
Omløpsmidlar	150

og ein unytta kassakreditt på 1,01.

Varelager er $\frac{2}{5}$ av omløpsmidlane og langsiktig gjeld er $\frac{1}{3}$ av den totale gjelda.

Bedrifta forhandlar om å konvertera delar av den kortsiktige gjelda til langsiktig gjeld for å styrkja likviditeten. Kor mykje av den kortsiktige gjelda må konverterast til langsiktig gjeld dersom både likviditetsgrad 1 og 2 skal oppfylle tommelfingerreglane for god likviditet?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

5 Eit selskap har ei gjeldsgrad på 1,5. Dei har ei stor mengd kontantar og vurderer derfor å

A : betala 100 i utbytte til eigarane

B : betala ned den langsiktige gjelda med 100.

Om dei vel A, vil den nye gjeldsgrada vera 1,7.

Kva vil den nye gjeldsgrada vera om dei i staden vel alternativ B?

Svar med eit desimaltal, bruk 2 desimalar: .

Maks poeng: 5

- 6 Ei bedrift sel 1500 stykk av eit produkt med ein salspris per stykk på 30, ein variabel kostnad per stykk på 22, og den faste kostnaden for dette produktet er 10 000.

Kva er tryggingmarginen i stykk?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

- 7 Eit selskaps rentabilitet på eigenkapital og totalkapital før skatt var høvesvis 10 % (0,100) og 7% (0,070) førre år (år $x-1$).

I år (år x) har selskapet måtta betala eit eingongsgebyr på 100 frå ei rettssak i USA. For å finansiera dette tok selskapet opp eit lån på 100 i byrjinga av året, noko som auka gjelda deira med 10%. Renta på det nye lånet er 5%, noko som er det same som gjennomsnittsrenta på dei tidlegare låna deira. Selskapet har ingen finansieringskostnader bortsett frå renta som blir betalt på gjelda.

Inntekta og kostnadene før skatt i år (år x) var dei same som førre år (år $x-1$), bortsett frå eingongsgebyret og den auka renta. Eigenkapitalen var også den same dei to åra.

Kva er rentabiliteten på totalkapitalen før skatt i år (år x) gitt at den gjennomsnittlege mengda totalkapital gjennom året er den same som den totale kapitalen ved årets slutt både dette og førre år?

Svar med eit desimaltal (ikkje %), bruk 3 desimalar:

.

Maks poeng: 5

8 Kva er noverdien av å få ei betaling på 200 kr 7 år frå no dersom kalkulasjonsrenta er 8%?

Svar med eit desimaltal, bruk 2 desimalar:

kr.

Maks poeng: 5

- 9 Ei investering er venta å gi eit årleg driftsoverskot på 400 per år i løpet av 7 år. Investeringskostnaden er 2500 og restverdien er 200 etter 7 år.

Kva for eit av følgjande er det beste estimatet for internrenta?

Vel eitt alternativ

- ☐ 2,92%
- ☐ 3,99%
- ☐ 4,54%
- ☐ 5,61%

Maks poeng: 5

10 Eit selskap vurderer to gjensidig berre investeringsalternativ, A og B, som ikkje kan gjentakast.

Alternativ A har investeringskostnad 1000 og restverdi 150. Det forventa driftsoverskotet frå denne investeringa er 250 per år i løpet av den økonomiske levetida på 5 år. Den systematiske risikoen for denne investeringa er slik at ei passande kalkulasjonsrente er 6 % per år.

Alternativ B har investeringskostnad 800 og restverdi 200 etter den økonomiske levetida på 4 år. Denne investeringa har ein litt lågare systematisk risiko enn investering A, så kalkulasjonsrenta er 5 % per år.

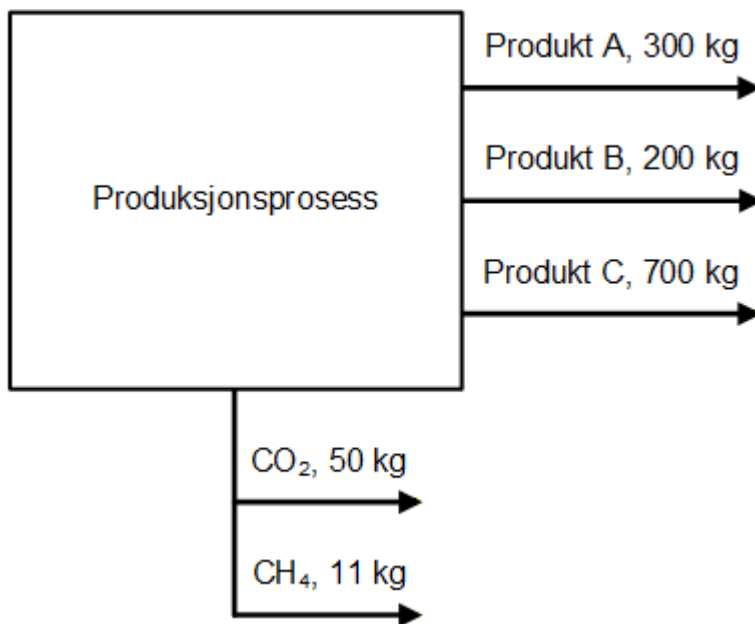
Driftsoverskotet for alternativ B er likevel meir usikkert.

Ved kva for eit årleg driftsoverskot frå investering B er dei to alternativa likeverdige frå eit økonomisk perspektiv?

Svar i heiltal: .

Maks poeng: 5

- 11 Figuren nedanfor viser ein produksjonsprosess med tre produkt (A, B og C). Prosessen har utslepp av CO₂, med karakteriseringsfaktor 1 kg CO₂eq/kg, og CH₄, med karakteriseringsfaktor 30 kg CO₂eq/kg.



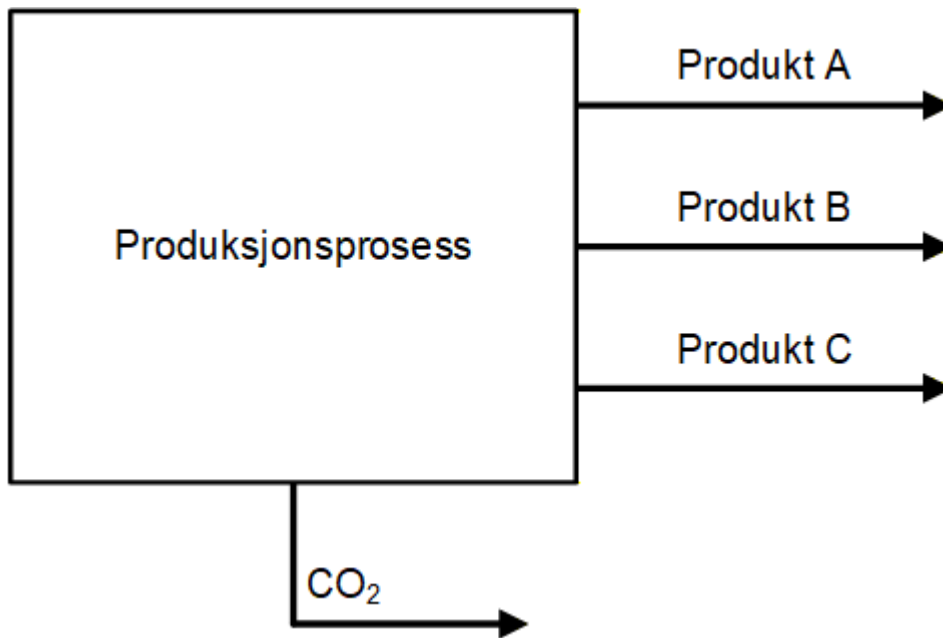
Kva vert dei totale klimagassutsleppa for produkt A ved massebasert allokering av utsleppa frå prosessen?

Vel eitt alternativ

- ☐ 18 kg CO₂eq
- ☐ 95 kg CO₂eq
- ☐ 61 kg CO₂eq
- ☐ 380 kg CO₂eq

Maks poeng: 5

- 12 Ein produksjonsprosess med tre produkt (A, B og C), som illustrert i figuren nedanfor, har eit totalt utslepp av 28 kg CO₂.



Tabellen nedanfor viser produksjonen av dei ulike produkta, energiinnhaldet i kvart produkt og den økonomiske verdien til kvart produkt.

Produkt	Masse (kg)	Energi (MJ/kg)	Økonomisk verdi (NOK/kg)
A	25	9	20
B	30	12	25
C	50	8	15

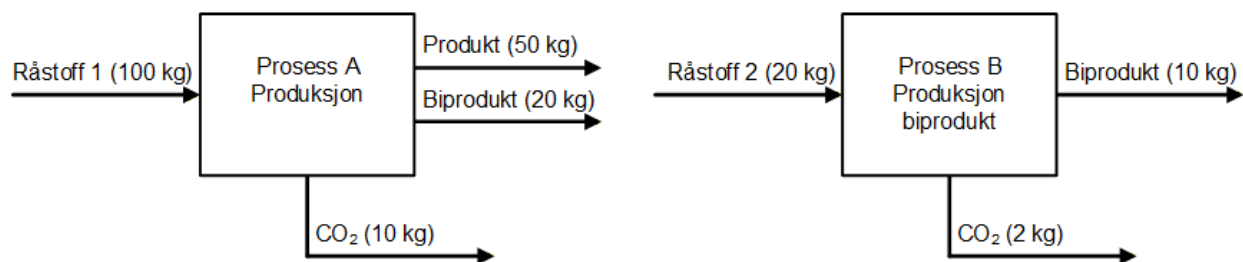
Kva vert utsleppa av CO₂ for produkt A (totalt for produktet) ved økonomisk allokering av utsleppa fråprosessen?

Vel eitt alternativ

- ☐ 7 kg CO₂
- ☐ 11 kg CO₂
- ☐ 13 kg CO₂
- ☐ 21 kg CO₂

Maks poeng: 5

- 13 Figuren nedanfor viser ein prosess for produksjon av eit produkt frå eit råstoff (prosess A). I Prosessen produserer også eit biprodukt med økonomisk verdi. Prosessen gjev utslepp av CO₂. Figuren viser også ein prosess for produksjon av det same biproduktet frå et anna råstoff (prosess B). Denne prosessen gjev også utslepp av CO₂. Ein antar at produksjonen av biprodukt frå prosess A kan erstatta produksjon av det same biproduktet frå prosess B.



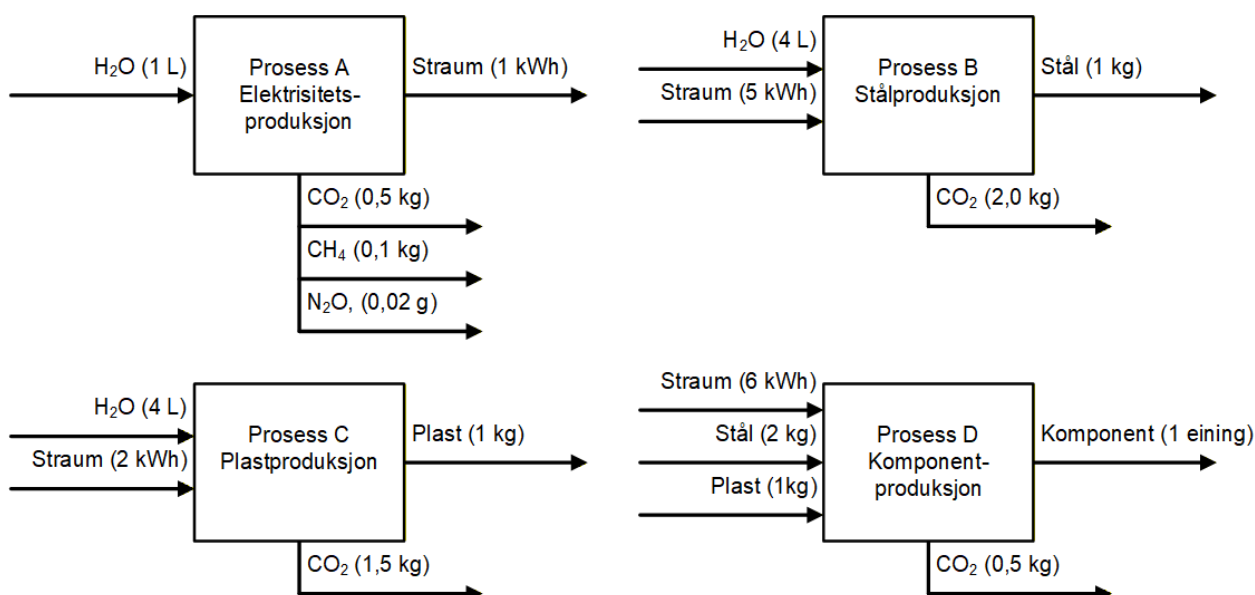
Kva vert utsleppet av CO₂ for produksjon av produktet frå prosess A (totalt for produktet) dersom utsleppa vert allokert ved bruk av substitusjon (displacement) (med prosess B)?

Oppgje svaret med éin desimal og bruk eining kg CO₂.

Fyll inn svaret ditt her: kg CO₂.

Maks poeng: 5

- 14 Figuren nedanfor viser eit tenkt prosessnettverk beståande av fire prosessar for produksjon av ein tenkt komponent. Prosessane leverer kvart sitt produkt og er i figuren satt opp slik at kvar prosess leverer éi eining av sitt produkt.



Prosessar:

- Prosess A: Elektrisitetsproduksjon
- Prosess B: Stålproduksjon
- Prosess C: Plastproduksjon
- Prosess D: Komponentproduksjon

Produkter, med eining i parentes:

- Komponent (antall einingar)
- Elektrisitet (strøm) (kWh)
- Stål (kg)
- Plast (kg)

Naturstraumar (ressursar/utslepp), med eining i parentes:

- H₂O (L)
- CO₂ (kg)
- CH₄ (kg)
- N₂O (g)

Nedanfor er det satt opp ei teknologimatrise for prosessnettverket. Rekkjefølgja for prosessane, produktane og naturstraumane er dei same som i listene ovanfor. Einingane er dei same som i listene ovanfor.

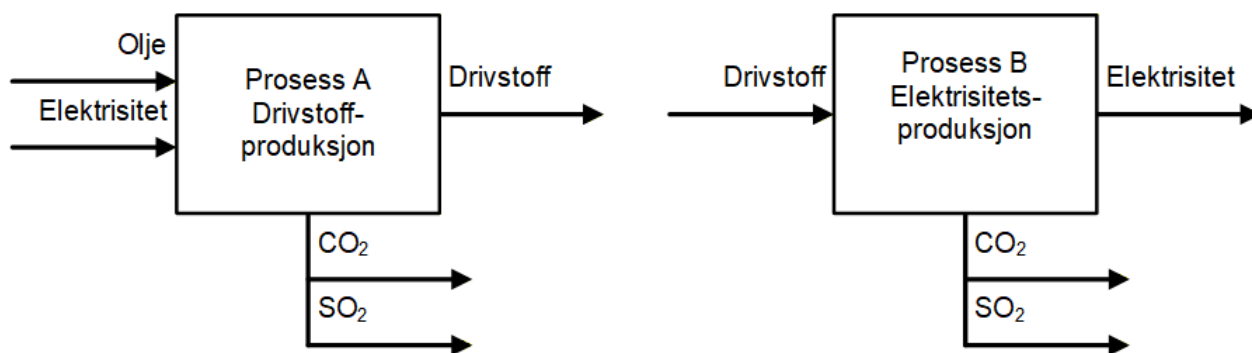
Matrisa inneheld fem (5) feil. Marker dei fem verdiane som er feil. Kvar riktig identifisert feil gjev eitt (1) poeng; kvar feil identifisering gir null poeng. Markeringa må skje innanfor dei markerte boksane.

Klikk i biletet

0	0	0	1
1	-5	2	0
1	1	0	-4
0	-1	1	-1

Maks poeng: 5

- 15 Eit forenkla system for produksjon av elektrisitet frå olje er skissert i figuren nedanfor. Systemet består av to prosessar. I prosess A vert olje og elektrisitet tilført og drivstoff produsert. I prosess B vert drivstoff tilført og elektrisitet produsert. Begge prosessane har utslepp av CO₂ og SO₂.



Prosessar:

- Prosess A: Drivstoffproduksjon
- Prosess B: Elektrisitetsproduksjon

Produkt, med eining i parentes:

- Drivstoff (L)
- Elektrisitet (kWh)

Naturstraumar (ressurser/utslepp), med eining i parentes:

- Olje (L)
- CO₂ (kg)
- SO₂ (g)

Uttrykka nedanfor viser teknologimatrise (A), intervensjonsmatrise (B), skaleringsfaktorar (s), sluttforbruk (f) og ressursuttak/utslepp (r) for systemet, gitt ønskt leveranse frå systemet. Prosessane, produkta og naturstraumane er gitt i same rekkjefølgje som i oversiktaovanfor, med einingar som gitt i oversikta ovanfor.

$$A = \begin{bmatrix} 160 & -8 \\ -20 & 32 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -180 & 0 \\ 65 & 20 \\ 200 & 40 \end{bmatrix} \quad s = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} 0 \\ 620 \end{bmatrix} \quad r = \begin{bmatrix} -180 \\ 465 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

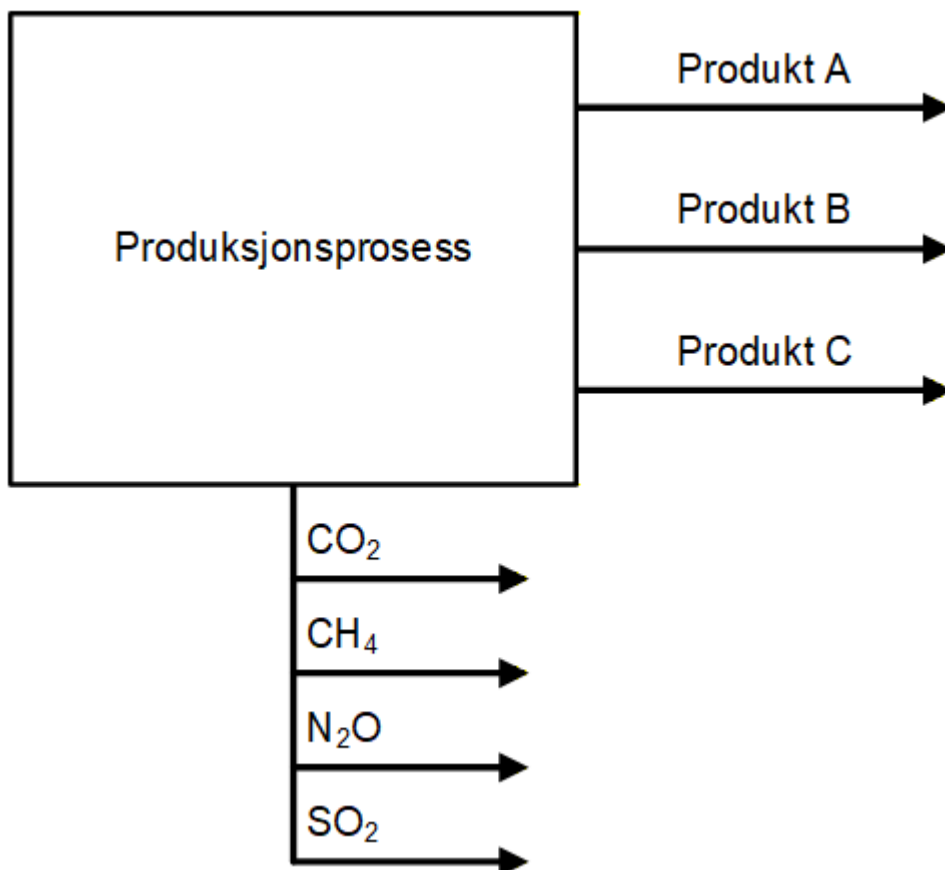
Kva vert utsleppet av CO₂ per kWh elektrisitet levert frå systemet?

Oppgje svaret med to desimalar og eining kg CO₂/kWh elektrisitet.

Fyll inn svaret ditt her: kg/kWh.

Maks poeng: 5

- 16 Ein produksjonsprosess har tre produkt, A, B og C, som illustrert i figuren nedanfor, og utslepp av CO₂, CH₄, N₂O og SO₂.



Tabellane nedanfor viser produksjonen av dei ulike produkta, deira økonomiske verdi og energiinnhald, utsleppa frå prosessen og karakteriseringsfaktorar for de ulike utsleppa innanfor påverknadskategoriene klimaendring (CO₂eq), forsureing (SO₂eq) og human toksisitet (1,4-DCBeq).

Produkt	Masse (kg)	Økonomisk verdi (NOK/kg)	Energiinnhald (MJ/kg)
A	140	200	20
B	260	400	35
C	100	150	15

Utslepp	Masse (kg)
CO ₂	20
CH ₄	5
N ₂ O	2
SO ₂	1

Utslepp	Karakteriseringsfaktor		
	Klimaendring (kg CO ₂ eq/kg)	Forsuring (kg SO ₂ eq/kg)	Human toksisitet (kg 1,4-DCBeq/kg)
CO ₂	1,0	0,0	0,0
CH ₄	30,0	0,0	0,0
N ₂ O	273,0	0,7	0,0
SO ₂	0,0	1,0	0,9

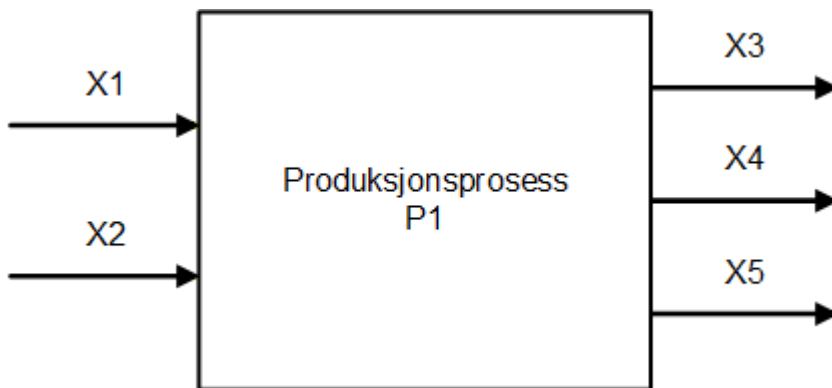
Kor stor er den totale påvirknaden frå prosessen innan kategorien forsuring?

Oppgje svaret med éin desimal og ening kg SO₂eq.

Fyll inn svaret ditt her: kg SO₂eq.

Maks poeng: 5

- 17 Ein produksjonsprosess, som illustrert i figuren nedanfor, opererer i stasjonær tilstand. Produksjonsprosessen har to innløpsstraumar (X1 og X2) og tre utløpsstraumar (X3, X4 og X5). Alle materialstraumane er gitt i masse (kg).



Følgjande data er gitt for materialstraumane:

- X1 er lik 3000 kg
- X2 er lik 2000 kg
- X4 er lik 1000 kg
- X5 utgjør 50 % av utløpsstraumane (dvs. 50 % av det som totalt vert levert frå produksjonsprosessen)

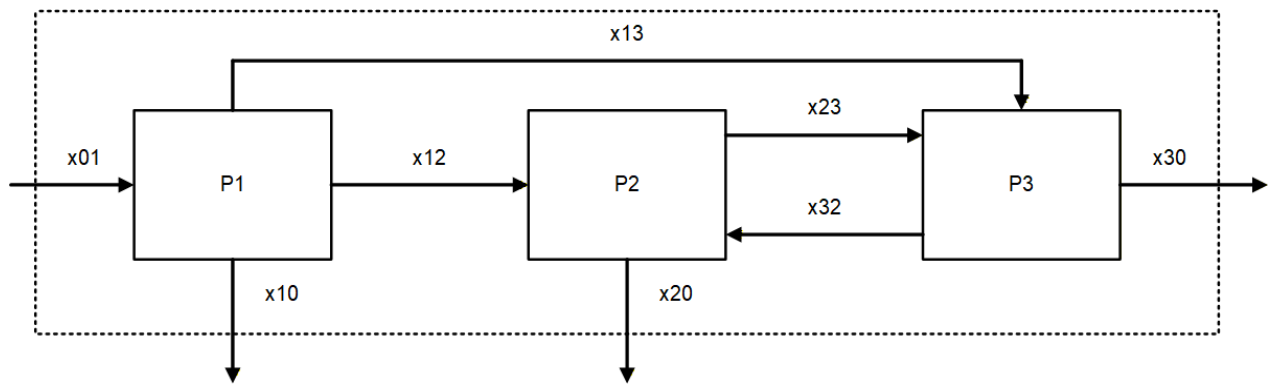
Kor stor er materialstraumen X3?

Oppgje svaret med null desimalar (heiltal) og eining kg.

Fyll inn svaret ditt her: kg.

Maks poeng: 5

- 18 Eit system består av fire prosessar, som illustrert i figuren nedanfor. Systemet er i stasjonær tilstand. Alle stoffstraumane er gitt som masse (kg).



Følgjande informasjon er gitt om systemet:

- x_{01} er lik 300 kg
- x_{10} er lik 30 kg
- x_{20} er lik 110 kg
- x_{12} er dobbelt så stor som x_{13} (i masse)
- x_{32} er lik 20 kg

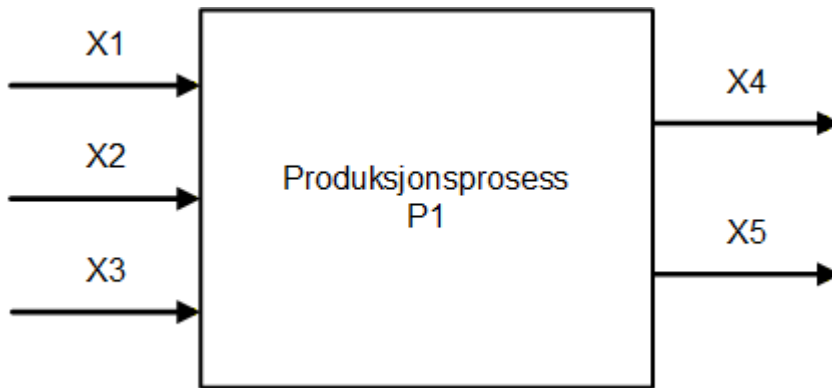
Kva vert massen i stoffstraum x_{30} ?

Oppgi svaret med null desimalar (heiltal) og eining kg.

Fyll inn svaret ditt her: kg.

Maks poeng: 5

- 19 Ein produksjonsprosess, som illustrert i figuren nedanfor, har tre stoffstraumer inn (X1, X2 og X3) og to stoffstraumer ut (X4 og X5). Prosessen er i stasjonær tilstand.



Følgjande data er gitt for stoffstraumene:

- X1 er lik 1000 kg
- X2 er lik 5000 kg
- X3 er lik 4000 kg
- X4 er lik 3000 kg
- X5 er lik 7000 kg

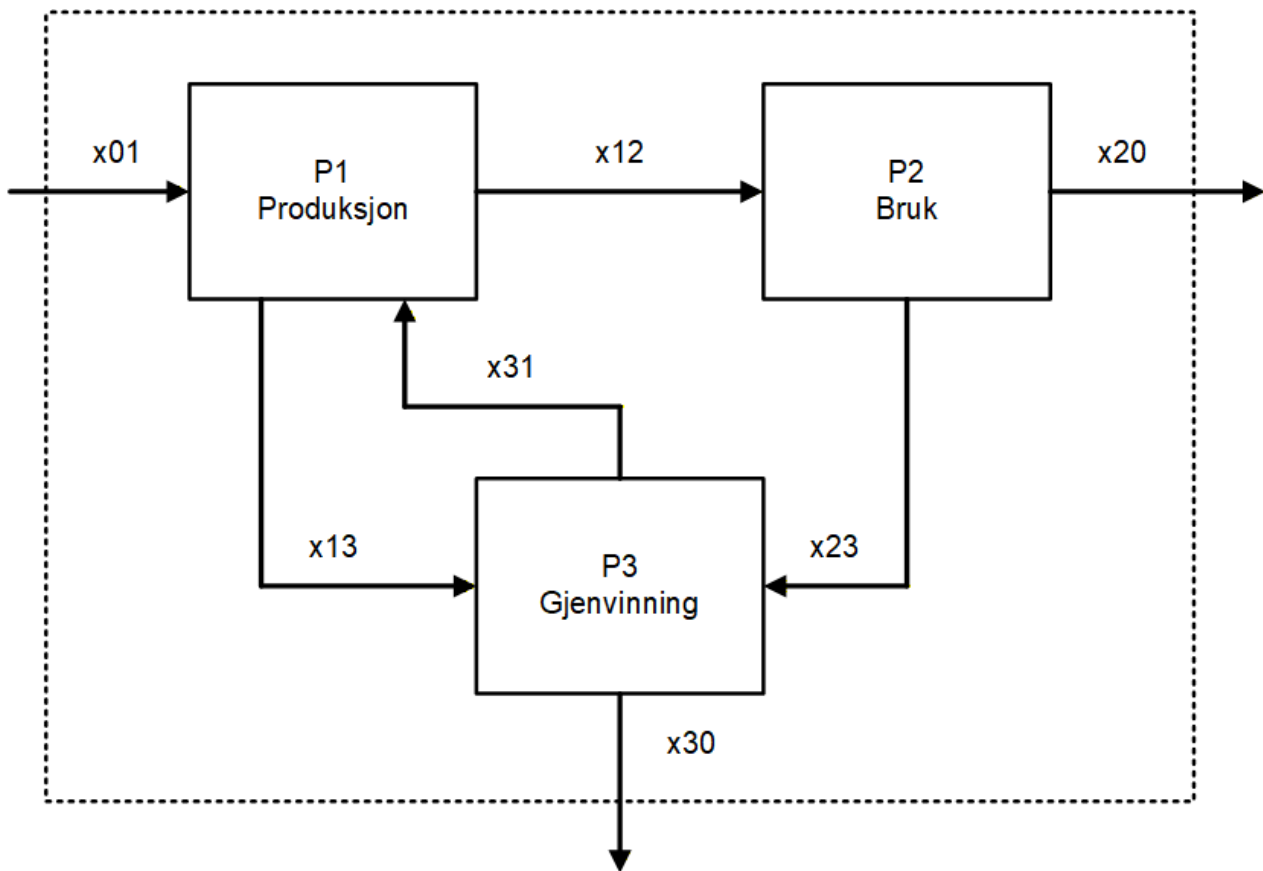
Kva vert separasjonskoeffisienten (transfer coefficient) for stoffstrøm X5?

Oppgje svaret som eit desimaltall, ikke prosent, med to desimalar (dvs. at dersom svaret er lik 0,111 = 11,1 %, skal svaret skrivast som 0,11). Svaret skal vere utan ening.

Fyll inn svaret ditt her: .

Maks poeng: 5

- 20 Figuren nedanfor viser eit forenkla system for stoffstraumanalyse for kopar i krinskort. Systemet består av tre prosessar, produksjon av krinskort (P1), bruk av krinskort (P2) og gjenvinning av kopar (P3). Systemet er i stasjonær tilstand og alle stoffstraumane er gitt i kg kopar.



Prosessar:

- P1: Produksjon av krinskort
- P2: Bruk av produkt (krinskort)
- P3: Gjenvinning av kopar

Stoffstraumar, med eining i parentes:

- x_{01} : Nytt kopar til produksjon (kg)
- x_{12} : Produkt til bruk (kg)
- x_{13} : Produksjonsavfall til gjenvinning (kg)
- x_{20} : Tapte produkt frå bruk (kg)
- x_{23} : Produkt til gjenvinning frå bruk (kg)
- x_{30} : Eksportert avfall (kg)
- x_{31} : Resirkulert koper til produksjon (kg)

Informasjon om systemet (modellikningar):

- Det vert produsert 2000 krinskort til bruk, dvs. frå P1 til P2. Kvart krinskort inneheld 50 g kopar, dvs. totalt 100 kg kopar.
- 8 % av alt kopar som vert levert til produksjon (P1) endar som produksjonsavfall til gjenvinning, dvs. frå P1 til P3.
- 24 % av koparet i krinstkorta frå bruk (P2) går til gjenvinning, dvs. frå P2 til P3.
- 30 % av alt kopar som vert levert til gjenvinning (P3) vert vunne tilbake til ny produksjon, dvs. frå P3 til P1.

Påbyrja koeffisientmatrise og vektor med konstantar er vist nedanfor. Stoffstraumane er sette opp i same rekkjefølgje som i lista ovanfor. Balansenlikningane er oppført først, i same rekkjefølgje

som prosessane i lista ovanfor. Deretter er modellikningane oppført, i same rekkjefølgje som informasjonen i lista ovanfor. Einingane er som i oversikta ovanfor.

A =

1	A	B	C			D
0	1					
0	0	E			-1	-1
0	F	0	0	0	0	G
-0,08	0					
				1		
		H			I	1

x =

x01
x12
x13
x20
x23
x30
x31

y =

0
0
0
100
0
0
J

Ein del av elementa manglar. Fyll inn riktig manglande verdi for dei merka elementa A-J nedanfor, slik at det stemmer overeins med det som er fylt inn allereie. Det er ikkje nødvendig å gjera noko med dei andre manglande elementa.

Kvar rett verdi gjev eit halvt (0,5) poeng; kvar feil verdi gir null poeng.

Oppgje svara dine med to desimalar.

Fyll inn svara dine her:

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J: .

Maks poeng: 5